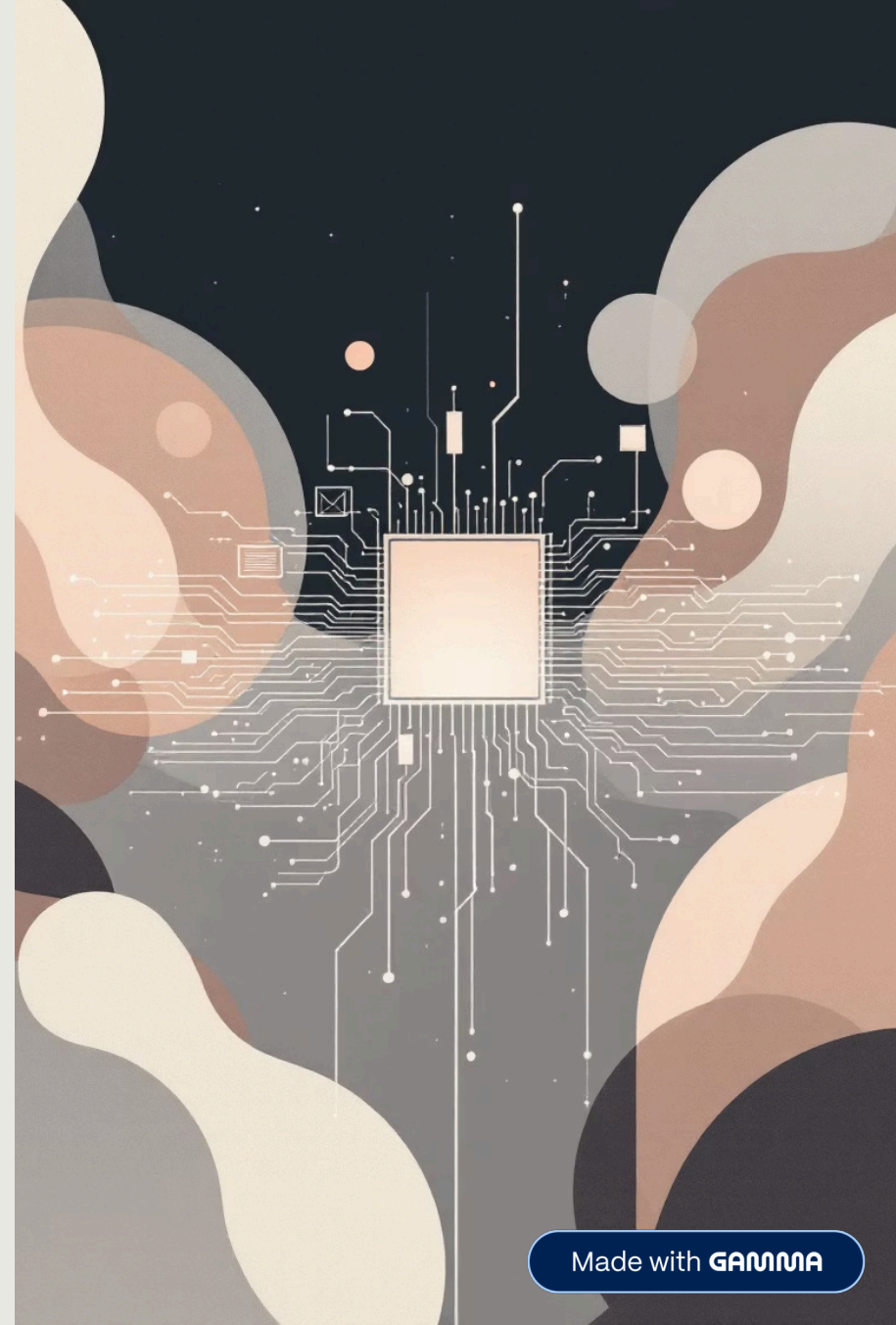
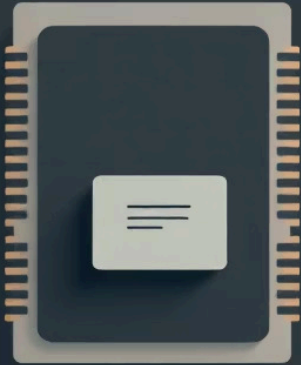


SISTEMAS MULTIPROGRAMÁVEIS

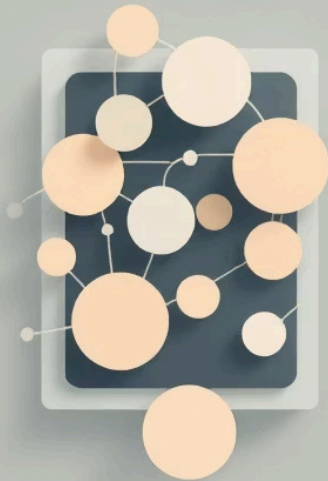
A possibilidade de periféricos funcionarem simultaneamente com a UCP permitiu a execução de tarefas concorrentes, princípio básico para sistemas multiprogramáveis.



Single program
memory usage



Multiple program
memory usage



SISTEMAS MONOPROGRAMÁVEIS VS. MULTIPROGRAMÁVEIS

MONOPROGRAMÁVEIS

- Baixa utilização dos recursos do sistema
- Apenas um programa na memória
- Subutilização da memória
- Implementação mais simples

MULTIPROGRAMÁVEIS

- Vários programas residentes na memória
- UCP permanece menos tempo ociosa
- Utilização mais eficiente da memória
- Sistema operacional mais complexo

CONCORRÊNCIA EM SISTEMAS MULTIPROGRAMÁVEIS

A utilização concorrente da UCP deve garantir que, quando um programa perde o uso do processador e depois retorna, seu estado seja idêntico ao do momento em que foi interrompido.

PROGRAMA EM EXECUÇÃO

Programa utiliza a UCP normalmente

1

2

INTERRUPÇÃO

Sistema salva o estado do programa

OUTRO PROGRAMA

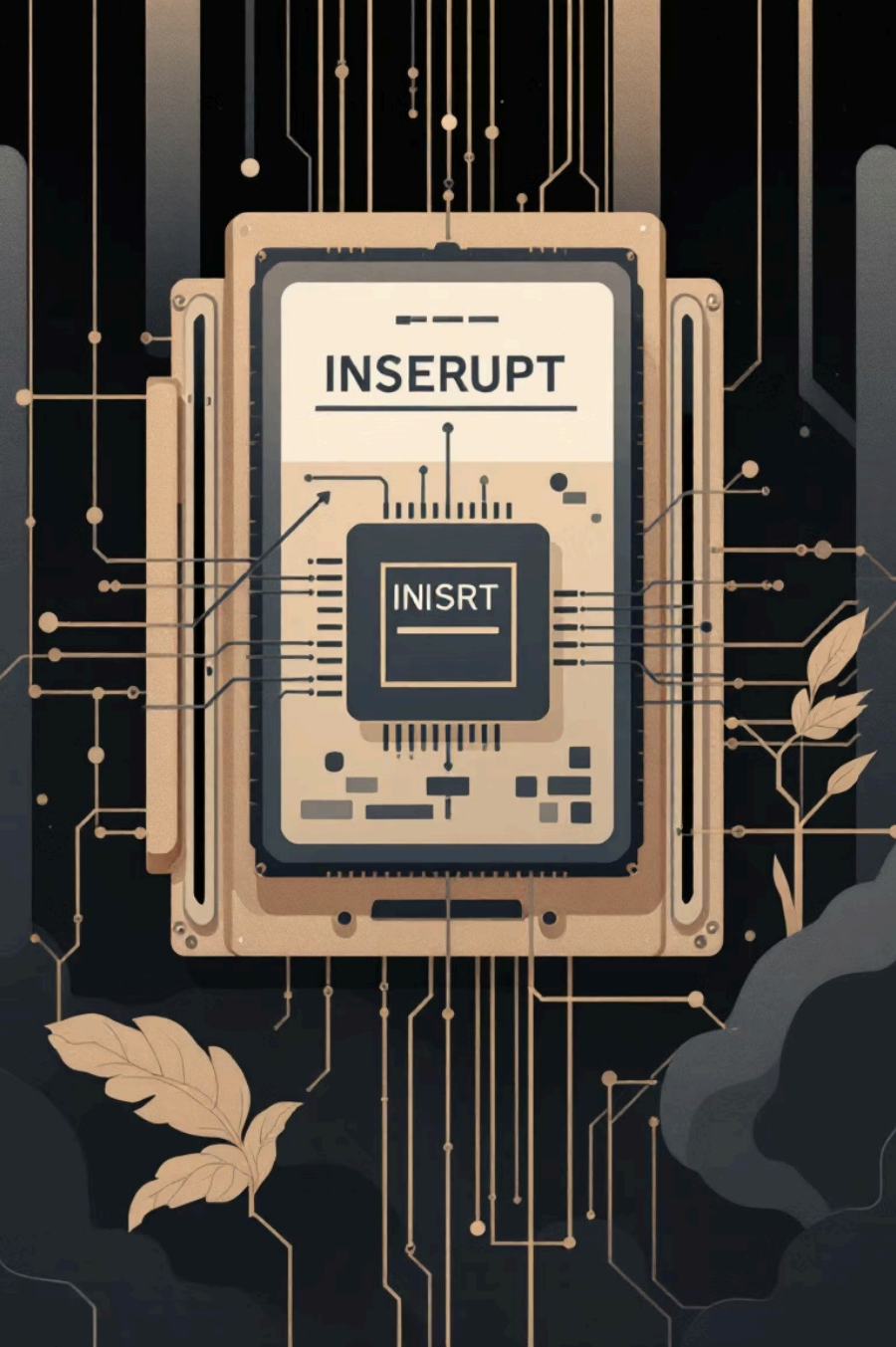
UCP executa outro programa

3

4

RETORNO

Estado original é restaurado e execução continua



INTERRUPÇÃO E EXCEÇÃO

INTERRUPÇÃO

Gerada pelo sistema operacional ou algum dispositivo de hardware.

EXCEÇÃO

Resultado da execução de instruções do próprio programa.

Quando a unidade de controle detecta uma interrupção, o programa em execução é interrompido e o controle é desviado para uma rotina de tratamento específica.

PROCESSO DE TRATAMENTO DE INTERRUPÇÕES

IDENTIFICAÇÃO

Sistema identifica a origem da interrupção

TRATAMENTO

Execução da rotina específica para aquela interrupção

SALVAMENTO

Registradores são salvos para preservar o estado

RESTAURAÇÃO

Registradores são restaurados para continuar o programa

As interrupções podem ser mascaráveis (podem ser desabilitadas) ou não mascaráveis (tratamento sempre obrigatório).

OPERAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA

1

E/S CONTROLADA POR PROGRAMA

O processador fica constantemente testando o estado do periférico para saber quando a operação chegaria ao seu final.

2

E/S CONTROLADA POR INTERRUPÇÃO

Após iniciar a transferência, a UCP fica livre para outras tarefas. Quando termina, o periférico sinaliza o processador.

A implementação do DMA (Direct Memory Access) permite que blocos de dados sejam transferidos dos periféricos para a memória sem intervenção da UCP.

BUFFERING

A técnica de buffering utiliza uma área de memória (buffer) para a transferência de dados entre periféricos e memória principal.



DISPOSITIVO

Inicia leitura de dados



BUFFER

Armazena temporariamente os dados



MEMÓRIA

Recebe os dados do buffer



UCP

Processa os dados da memória

Enquanto a UCP manipula o dado no buffer, o dispositivo pode realizar outra operação de leitura simultaneamente.

SPOOLING

A técnica de spooling (simultaneous peripheral operation on-line) foi introduzida no final dos anos 50 para aumentar a produtividade dos sistemas operacionais.



Quando um comando de impressão é executado, as informações são gravadas em um arquivo em disco para serem impressas posteriormente pelo sistema.

REENTRÂNCIA

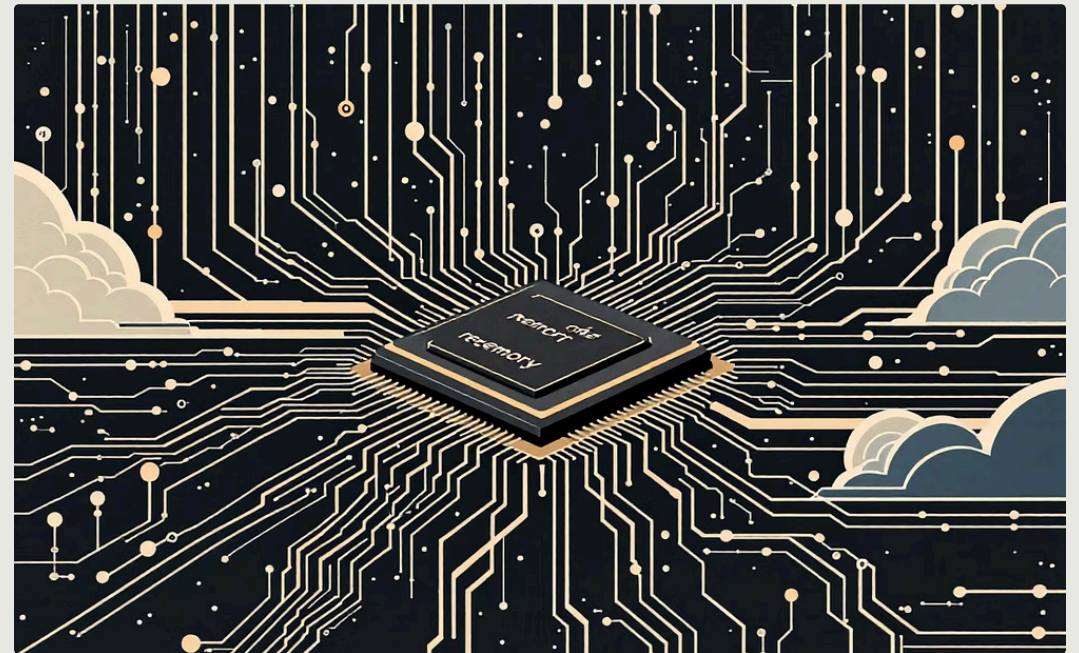
Reentrância é a capacidade de um código de programa (código reentrante) poder ser compartilhado por diversos usuários, exigindo apenas uma cópia na memória.



COMPARTILHAMENTO

Vários usuários acessam a mesma cópia do código

Em sistemas multiprogramáveis, sem reentrância, haveria diversas cópias de um mesmo programa na memória principal.



EFICIÊNCIA

Economia de memória ao evitar múltiplas cópias



PROTEÇÃO DO SISTEMA

ISOLAMENTO

Mecanismos para impedir que o programa de um usuário acesse o código de outro usuário ou do sistema operacional.

CONTROLE DE RECURSOS

Quando um programa obtém acesso a um recurso, nenhum outro programa pode interferir até sua liberação.

LOCK DE ARQUIVOS

Sistema de bloqueio que permite controlar o acesso concorrente a arquivos compartilhados.